2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年全国 II 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x \mid -1<x<2\}$，$B=\{x \mid 0<x<3\}$，则 $A \cup B=$（ ）

A. $(-1,3)$　　B. $(-1,0)$　　C. $(0,2)$　　D. $(2,3)$

【解析】

由 $A=(-1,2)$，$B=(0,3)$，两区间有公共部分，且左端点为 -1，右端点为 3，所以

$$A \cup B=(-1,3)$$

故选 A.

2. 若 a 为实数，且 $\frac{2+a\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=3+\mathrm{i}$，则 $a=$（ ）

A. -4　　B. -3　　C. 3　　D. 4

【解析】

由复数等式得

$$2+a\mathrm{i}=(3+\mathrm{i})(1+\mathrm{i})=2+4\mathrm{i}$$

比较虚部，得 $a=4$. 故选 D.

3. 根据下面给出的 2004 年至 2013 年我国二氧化硫年排放量（单位：万吨）柱形图，以下结论中不正确的是（ ）

texfigure[max width=0.68linewidth]img_repaint/2015/national_paper_2_liberal/q3_fig1.tex

A. 逐年比较，2008 年减少二氧化硫排放量的效果最显著
B. 2007 年我国治理二氧化硫排放显现成效
C. 2006 年以来我国二氧化硫年排放量呈减少趋势
D. 2006 年以来我国二氧化硫年排放量与年份正相关

【解析】

由柱形图可见，2006 年以后排放量总体下降，虽然 2011 年较 2010 年略有上升；逐年比较相邻年份的下降量，2008 年的下降最明显. 因此 A、B、C 均可由图得到，而“排放量与年份正相关”与总体下降趋势相矛盾. 故选 D.

4. 已知 $\mathbf{a}=(1,-1)$，$\mathbf{b}=(-1,2)$，则 $(2\mathbf{a}+\mathbf{b}) \cdot \mathbf{a}=$（ ）

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. 2

【解析】

$$2\mathbf{a}+\mathbf{b}=2(1,-1)+(-1,2)=(1,0)$$

所以

$$(2\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot\mathbf{a}=(1,0)\cdot(1,-1)=1$$

故选 C.

5. 设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_1+a_3+a_5=3$，则 $S_5=$（ ）

A. 5　　B. 7　　C. 9　　D. 11

【解析】

等差数列中 $a_1+a_5=2a_3$，所以

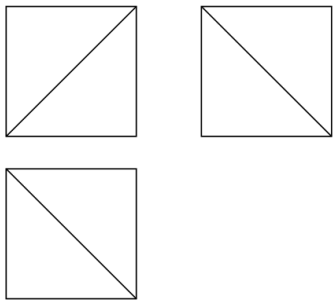
$$a_1+a_3+a_5=3a_3=3$$

从而 $a_3=1$. 又等差数列前五项的平均数为中间项 a_3，故

$$S_5=5a_3=5$$

故选 A.

6. 一个正方体被一个平面截去一部分后，剩余部分的三视图如图，则截去部分体积与剩余部分体积的比值为（ ）



A. $\frac{1}{8}$　　B. $\frac{1}{7}$

C. $\frac{1}{6}$　　D. $\frac{1}{5}$

【解析】
设正方体棱长为 a. 由三个三视图中的对角线可知，截去部分是以正方体一个顶点为直角顶点、三条互相垂直的棱长均为 a 的三棱锥. 以其中两条棱为底边，底面积为 $\frac{a^2}{2}$，第三条棱为高，因此

$$V_{截去}=\frac{1}{3}\cdot\frac{a^2}{2}\cdot a=\frac{a^3}{6}$$

剩余部分体积为

$$V_{剩余}=a^3-\frac{a^3}{6}=\frac{5a^3}{6}$$

所以体积比为

$$\frac{V_{截去}}{V_{剩余}}=\frac{\frac{a^3}{6}}{5\frac{a^3}{6}}=\frac{1}{5}$$

故选 D.

7. 已知三点 $A(1,0)$，$B(0,\sqrt{3})$，$C(2,\sqrt{3})$，则 $\triangle ABC$ 外接圆的圆心到原点的距离为（ ）

A. $\frac{5}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{21}}{3}$

C. $\frac{2\sqrt{5}}{3}$　　D. $\frac{4^3}{3}$

【解析】
因为 BC 是水平线段，且其中点为 $(1,\sqrt{3})$，所以三角形外接圆圆心在直线 $x=1$ 上. 设圆心为 $P(1,p)$，由 $PA=PB$ 得

$$p^2=1+(p-\sqrt{3})^2$$

解得 $p=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，故

$$OP=\sqrt{1+\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)^2}=\frac{\sqrt{21}}{3}$$

故选 B.

8. 下边程序框图的算法思路源于我国古代数学名著《九章算术》中的“更相减损术”. 执行该程序框图，若输入的 a，b 分别为 14，18，则输出的 $a=$（ ）

texfigure[max width=0.42linewidth]img_repaint/2015/national_paper_2_liberal/q8_fig1.tex

A. 0　　B. 2　　C. 4　　D. 14

【解析】
程序每次在 $a\neq b$ 时用较大数减去较小数. 初始为 $(a,b)=(14,18)$，依次得到

$$(14,18)\to(14,4)\to(10,4)\to(6,4)\to(2,4)\to(2,2)$$

此时 $a=b$，程序输出 $a=2$. 故选 B.

9. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=\frac{1}{4}$，$a_3a_5=4(a_4-1)$，则 $a_2=$（ ）

A. 2　　B. 1

C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{8}$

【解析】

设等比数列的公比为 q. 则

$a_3=\frac{q^2}{4}$，$a_4=\frac{q^3}{4}$，$a_5=\frac{q^4}{4}$.

代入条件，得

$$\frac{q^6}{16}=4\left(\frac{q^3}{4}-1\right)=q^3-4$$

即

$$(q^3-8)^2=0$$

所以 $q=2$，从而 $a_2=a_1q=\frac{1}{2}$. 故选 C.

10. 已知 A，B 是球 O 的球面上两点，$\angle AOB=90°$，C 为该球面上的动点，若三棱锥 $O-ABC$ 体积的最大值为 36，则球 O 的表面积为（ ）

A. 36π　　B. 64π　　C. 144π　　D. 256π

【解析】

设球 O 的半径为 R. 以三角形 OAB 为底面、点 C 为顶点，则

$$S_{\triangle OAB}=\frac{1}{2}OA\cdot OB\sin\angle AOB=\frac{R^2}{2}$$

平面 OAB 经过球心，球面上点 C 到该平面的距离最大为 R，因此三棱锥体积的最大值为

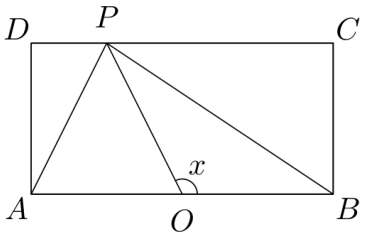
$$V_{\max}=\frac{1}{3}\cdot\frac{R^2}{2}\cdot R=\frac{R^3}{6}$$

由 $V_{\max}=36$ 得 $R=6$，所以球的表面积为

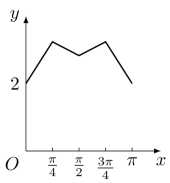
$$4\pi R^2=144\pi$$

故选 C.

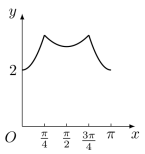
11. 如图，长方形 $ABCD$ 的边 $AB=2$，$BC=1$，O 是 AB 的中点，点 P 沿着边 BC，CD 与 DA 运动，记 $\angle BOP=x$. 将动点 P 到 A，B 两点距离之和表示为 x 的函数 $f(x)$，则 $y=f(x)$ 的图象大致为（ ）



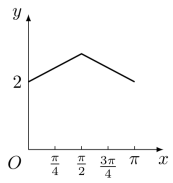
A.



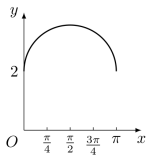
B.



C.



D.



【解析】

取 $A=(0,0)$，$B=(2,0)$，$C=(2,1)$，$D=(0,1)$，则 $O=(1,0)$. 当 P 沿 BC 运动时，令 $P=(2,t)$，有 $0\le t\leqslant 1$，且 $t=\tan x$，于是

$f(x)=\sqrt{4+\tan^2 x}+\tan x$，$0\le x\le\frac{\pi}{4}$

该段严格递增.

当 P 沿 CD 运动时，令 $P=(u,1)$，则 x 从 $\frac{\pi}{4}$ 增加到 $\frac{3\pi}{4}$，且

$$f(x)=\sqrt{u^2+1}+\sqrt{(u-2)^2+1}$$

记右端为 $F(u)$，则

$$F''(u)=\frac{1}{(u^2+1)^{\frac{3}{2}}}+\frac{1}{((u-2)^2+1)^{\frac{3}{2}}}>0$$

所以 $F(u)$ 严格凸，且 $F(2-u)=F(u)$，从而在 $u=1$ 时取得最小值 $2\sqrt{2}$. 点 $P=(u,1)$ 关于直线 $x=1$ 对称时，$\angle BOP$ 分别为 x 与 $\pi-x$，故这一段图象关于 $x=\frac{\pi}{2}$ 对称，先下降后上升.

当 P 沿 DA 运动时，x 从 $\frac{3\pi}{4}$ 增加到 π，点 P 逐渐靠近 A，故距离和递减，且在 A 处为 2. 因而图象从 $x=0$ 处的 2 上升，在 $\frac{\pi}{2}$ 附近下降后再上升，最后下降到 $x=\pi$ 处的 2，符合选项 B. 故选 B.

12. 设函数 $f(x)=\ln(1+|x|)-\frac{1}{1+x^2}$，则使得 $f(x)>f(2x-1)$ 成立的 x 的取值范围是（ ）

A. $\left(\frac{1}{3},1\right)$
B. $\left(-\infty,\frac{1}{3}\right)\cup(1,+\infty)$
C. $\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$
D. $\left(-\infty,-\frac{1}{3}\right)\cup\left(\frac{1}{3},+\infty\right)$

【解析】
令

$g(t)=\ln(1+t)-\frac{1}{1+t^2}$，$t\geqslant 0$.

则

$$g'(t)=\frac{1}{1+t}+\frac{2t}{(1+t^2)^2}>0$$

所以 $g(t)$ 在 $[0,+\infty)$ 上严格递增. 又 $f(x)=g(|x|)$，故

$$f(x)>f(2x-1)\Leftrightarrow |x|>|2x-1|$$

两边平方并整理，得

$$x^2>(2x-1)^2\Leftrightarrow 3x^2-4x+1<0$$

该二次式的两个根为 $\frac{1}{3}$ 和 1，所以

$$\frac{1}{3}<x<1$$

故选 A.

填空题

13. 已知函数 $f(x)=ax^3-2x$ 的图象过点 $(-1,4)$，则 a =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**−2**

【解析】
将点 $(-1,4)$ 代入函数方程，得

$$4=a(-1)^3-2(-1)=-a+2$$

所以 $a=-2$.

14. 若 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x+y-5\leq 0,\\2x-y-1\geq 0,\\x-2y+1\leq 0,\end{cases}$ 则 $z=2x+y$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**8**

【解析】
三个边界直线分别为

$y=5-x$，$y=2x-1$，$y=\frac{x+1}{2}$.

它们两两相交得到可行域的三个顶点

$(2,3)$，$(3,2)$，$(1,1)$.

在这三个顶点处，目标函数 $z=2x+y$ 的值分别为 7，8，3. 线性目标函数在三角形可行域上取最大值于顶点，故最大值为 8.

15. 已知双曲线过点 $(4,\sqrt{3})$，且渐近线方程为 $y=\pm\frac{1}{2}x$，则该双曲线的标准方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{x^2}{4}-y^2=1$

【解析】

若双曲线为横轴型 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，其渐近线斜率为 $\pm\frac{b}{a}$，故 $b=\frac{a}{2}$. 代入点 $(4,\sqrt{3})$，得

$$\frac{16}{a^2}-\frac{3}{\frac{a^2}{4}}=1$$

从而 $a^2=4$，$b^2=1$.

若为纵轴型，则方程为 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$，且由渐近线斜率有 $\frac{a^2}{b^2}=\frac{1}{4}$. 代入点 $(4,\sqrt{3})$ 后左端为

$$\frac{3}{a^2}-\frac{16}{b^2}=\frac{3}{a^2}-\frac{4}{a^2}=-\frac{1}{a^2}<0$$

不可能等于 1. 因而双曲线的方程为

$$\frac{x^2}{4}-y^2=1$$

16. 已知曲线 $y=x+\ln x$ 在点 $(1,1)$ 处的切线与曲线 $y=ax^2+(a+2)x+1$ 相切，则 $a=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**8**

【解析】

曲线 $y=x+\ln x$ 在 $x=1$ 处的导数为 $1+\frac{1}{1}=2$，所以切线为

$y-1=2(x-1)$，$y=2x-1$.

令该直线与第二条曲线相交，得

$$ax^2+(a+2)x+1=2x-1$$

即

$$ax^2+ax+2=0$$

相切要求有重根，且 $a=0$ 时方程退化为 $2=0$，没有交点，因此 $a\neq 0$. 由判别式为零，得

$$a^2-8a=0\Longrightarrow a=8$$

解答题

17. $\triangle ABC$ 中，D 是 BC 上的点，AD 平分 $\angle BAC$，$BD=2DC$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 某公司为了了解用户对其产品的满意度，从 A，B 两地区分别随机调查了 40 个用户，根据用户对其产品的满意度的评分，得到 A 地区用户满意度评分的频率分布直方图和 B 地区用户满意度评分的频率分布表.

B 地区用户满意度评分的频率分布表

hline

满意度评分分组 & $[50,60)$ & $[60,70)$ & $[70,80)$ & $[80,90)$ & $[90,100]$ \

hline

频数 & 2 & 8 & 14 & 10 & 6 \

hline

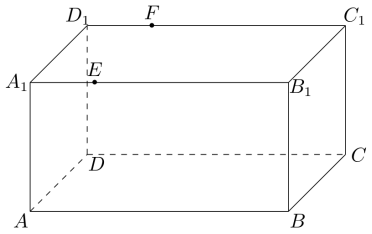
1. (1)

texfigure[max width=0.62linewidth]img_repaint/2015/national_paper_2_liberal/q18_fig1.tex

【解析】
1. (1)

19. 如图，长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=16$，$BC=10$，$AA_1=8$，点 E，F 分别在 A_1B_1，D_1C_1 上，$A_1E=D_1F=4$. 过点 E，F 的平面 α 与此长方体的面相交，交线围成一个正方形.

1. (1)



【解析】
在 AB 上取点 K，在 DC 上取点 L，使 $AK=DL=10$，连接 EK，FL，则交线围成的正方形为 $EFKL$. 事实上，$EF=KL=BC=10$，且在侧面 ABB_1A_1 中

$$EK=\sqrt{(10-4)^2+8^2}=10$$

同理 $FL=10$，并且 EF 与 EK 垂直，所以该截面为边长 10 的正方形.

取坐标系使 $A=(0,0,0)$，$B=(16,0,0)$，$D=(0,10,0)$，$A_1=(0,0,8)$. 则

$E=(4,0,8)$，$F=(4,10,8)$，$K=(10,0,0)$，$L=(10,10,0)$.

平面 α 的方程为 $4x+3z=40$. 其下方一侧的体积为

$$V_1=4\times10\times8+\int_4^{10}10\cdot\frac{40-4x}{3}\,\mathrm{d}x=320+240=560$$

长方体体积为 $16\times10\times8=1280$，另一侧体积为 $V_2=1280-560=720$. 因此两部分体积之比为

$$V_1:V_2=560:720=7:9$$

20. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，点 $(2,\sqrt{2})$ 在 C 上.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知 $f(x)=\ln x+a(1-x)$.

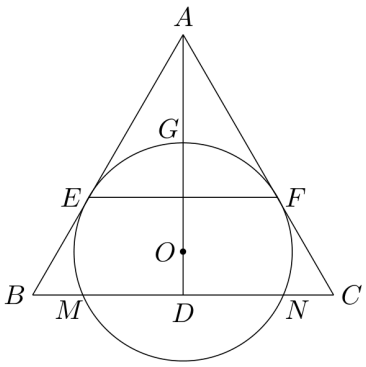
1. (1)

【解析】
1. (1)

选考题：解答题

22. 如图，O 为等腰三角形 ABC 内一点，$\odot O$ 与 $\triangle ABC$ 的底边 BC 交于 M，N 两点，与底边上的高 AD 交于点 G，且与 AB，AC 分别相切于 E，F 两点.

1. (1)



【解析】
1. (1)

23. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 $C_1:\begin{cases}x=t\cos\alpha,\\y=t\sin\alpha,\end{cases}$（$t$ 为参数，$t\neq 0$），其中 $0\leq\alpha<\pi$. 在以 O 为极点，x 轴正半轴为极轴的极坐标系中，曲线 $C_2:\rho=2\sin\theta$，$C_3:\rho=2\sqrt{3}\cos\theta$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

24. 设 a，b，c，d 均为正数，且 $a+b=c+d$，证明：

1. (1)

【解析】
1. (1)